

Отдаленные результаты лучевого лечения при химической радиосенсибилизации рака шейки матки

Тельгузиева Ж.А., Досаханов А.Х., Филиппенко В.И.
Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, г.Алматы
Национальный научный медицинский центр МЗ РК, г.Астана
УДК 31.618.146 – 006:616 – 036:615.849

Мақсаты: жатыр мойын қатерлі ісігін қосарлаған сәуле емін радиосенсибилизаторлар ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) және аз дозалы цитостатиктер (метотрексат, 5-фторурацил) қолданумен емделген (жалпы және рецидивсіз) үш жылдық өмір сүру саналды.

Материалдар мен әдістер. Жатыр мойын қатерлі ісігімен 120 науқасқа I топта (n-40) қосарланған сәуле емі ісік ішіне диклофенак (3,0мл x күн ары, №5) аз мөлшерде метотрексат (2,5мг x 1 рет күніне, №25) қосырлана қолдану. 2 топта (n-40) қосырланы сәуле емі ісік ішіне аз мөлшерде 5-фторурацил (250мг x күн ары, №5) және кетонал (50мг x 2 рет күніне) қосырланы. Салыстыру тобында (n-40) стандартты схема бойынша сәуле емі өткізілді.

Нәтижелер мен талқылау. Жатыр мойын қатерлі ісігін қосарлап ингибитор ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) аз дозалы цитостатиктер (метотрексат, 5-фторурацил) радиосенсибилизаторлар эффективтілігін анықтау. Салыстырмалы топпен салыстырғанда негізгі топта жалпы және үш жылдық көрсеткіш жақсырғаны анықталды. Негізгі топтарда жалпы өмірсүру көрсеткіші бірдей болды - $87,5 \pm 7,4\%$ және салыстырмалы топта - $77,5 \pm 6,5\%$ ($p < 0,05$). Үш жылдық рецидивсіз көрсеткіш негізгі топта $75,0 \pm 7,1\%$ (1-топ) және $80,0 \pm 6,3\%$ (2-топта) ал салыстыру тобында - $62,5 \pm 5,3\%$ ($p < 0,05$).

Введение

Радиосенсибилизация злокачественных опухолей является одним из важных направлений научного поиска в радиотерапии. Первые экспериментальные сообщения о возможности ослабления летального действия ионизирующих излучений при введении перед облучением в организм некоторых химических соединений (радиопротекторов) появились в начале 1950-х годов XX века, а сам процесс ослабления лучевого поражения стали называть химической (или) фармакохимической противолучевой защитой. Одновременно начался поиск средств, усиливающих лучевое поражение, так как радиорезистентность многих форм злокачественных опухолей не позволяла провести облучение в нужной дозе из-за опасно необратимого повреждения нормальных тканей, окружающих опухоль. Средства, снижающие радиорезистентность опухолевых клеток и тканей, называли радиосенсибилизаторами. Так появились радиомодифицирующие агенты, используемые при радиотерапии злокачественных опухолей для избирательного усиления повреждающего противоопухолевого действия облучения или ослабления её негативного влияния на нормальные ткани.

Усиление радиобиологического эффекта может дости-

Цель: анализ трехлетней выживаемости (общей и безрецидивной) больных РШМ, получивших СЛТ на фоне радиосенсибилизации путем комбинации ингибиторов ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) с малыми дозами цитостатиков (метотрексат, 5-фторурацил).

Материал и методы. 120 больных РШМ, которым проводилось лечение: 1-группа (n-40) - СЛТ на фоне интратуморального введения диклофенака (3,0мл x через день, №5) в комбинации с пероральным приемом малых доз метотрексата (2,5мг x 1р/день, №25); 2-группа (n-40) - СЛТ на фоне интратуморального введения малых доз 5-Фу (250мг x 1р/день, №5) в комбинации с пероральным приемом кетонала (50мг x 2р/день, №25); контрольная группа (n-40) –СЛТ по стандартной схеме.

Полученные результаты: Изучена эффективность радиосенсибилизации рака шейки матки при комбинации ингибиторов ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) с малыми дозами цитостатиков (метотрексат, 5-фторурацил). Отмечено достоверное улучшение показателей общей и безрецидивной трехлетней выживаемости среди больных основных групп по сравнению с контролем. Общая выживаемость в основных группах была одинаковой и составила $87,5 \pm 7,4\%$ против показателей контрольной группы - $77,5 \pm 6,5\%$ ($p < 0,05$). Расчеты трехлетней безрецидивной выживаемости соответствуют в основных группах - $75,0 \pm 7,1\%$ (1-группа) и $80,0 \pm 6,3\%$ (2-группа), тогда как в контроле - $62,5 \pm 5,3\%$ ($p < 0,05$).

гаться с помощью различных физических, химических, биологических агентов (радиомодификаторов). Химические соединения, используемых для модификации лучевой реакции клеток и опухолей отличаются по структуре и механизму действия. Известно, что радиочувствительность клеток в определенной мере зависит от фазы клеточного цикла. На этом основана идея синхронизации. Так, химиопрепарат 5-фторурацил (5-Фу) является синхронизирующим агентом, т.к. способствует одновременному вступлению клеток опухоли (находящихся в разных фазах клеточного цикла) в фазу S, являющейся наиболее чувствительной к ионизирующей радиации. При этом уменьшается количество опухолевых клеток, находящихся в фазе покоя; уничтожаются бластные клетки, резистентных к облучению и находящихся в состоянии гипоксии. 5-Фу также оказывает воздействие на микрометастазы, находящихся за пределами зоны облучения [1,2]. Иначе говоря, при сочетанном применении противоопухолевого лекарства и ионизирующего излучения происходит усиление радиационного повреждения опухоли.

В последнее время исследуются возможности комбинированного применения цитостатиков с ингибиторами фермента циклооксигеназы-2 (ингибитор ЦОГ-2), который

усиливает катализ арахидоновой кислоты в простагландины. В тканях опухоли синтезируется преимущественно простагландин E_2 [3], а его гиперпродукция вызывает ускоренное развитие новых сосудов, необходимых для роста опухоли [4], при этом подавляется клеточный противоопухолевый иммунитет [5] и апоптоз в опухолевых клетках [6]. Индукции фермента ЦОГ-2 также способствуют медиаторы воспаления: воспалительные цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин-2), факторы роста и митогены [7]. Ранее при ревматоидном артрите в качестве противовоспалительного средства широко использовались малые дозы метотрексата, механизм действия которого связан с подавлением выработки макрофагами и моноцитами противовоспалительных цитокинов (интерлейкин-1, фактор некроза опухоли), являющихся индукторами ЦОГ-2 [7,8,9]. В эксперименте было выявлено, что при сочетании химиопрепаратов с индометацином, последний потенцирует цитотоксические возможности противоопухолевых препаратов (в частности 5-Фу и цисплатина). В то же время, индометацин оказывает иммуностимулирующее действие и тем самым более эффективно подавляется синтез простагландина E_2 [10,11,12,13,14,15].

Первые разработки по радиомодификации злокачественных опухолей в КазНИИОнР были начаты в 1986г. под руководством академика С.Б. Балмуханова. До настоящего времени продолжают исследования по изучению подходов к направленному моделированию радиочувствительности опухоли и нормальных тканей, в том числе и у больных раком шейки матки (РШМ).

Целью

настоящего научного исследования явилось изучение отдаленных результатов сочетанного лучевого лечения больных РШМ при радиосенсибилизации опухоли ингибиторами ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) с малыми дозами цитостатиков (метотрексат, 5-фторурацил).

Материал и методы

120 больным с гистологически подтвержденным диагнозом РШМ проводилось сочетанное лучевое лечение в отд. контактной лучевой терапии КазНИИОнР. Причем, 1-группу (n=40) составили пациентки, получившие радикальный курс сочетанной лучевой терапии (СЛТ) на фоне интратуморального введения диклофенака (3,0мл х через день, №5) в комбинации с пероральным приемом малых доз метотрексата (2,5мг х 1р/день, №25). Во 2-группу (n=40) были включены пациентки, получившие СЛТ на фоне интратуморального введения малых доз 5-Фу (250мг х 1р/день, №5) в комбинации с пероральным приемом кетонала (50мг х 2р/день, №25). В контрольную группу (n=40) вошли пациентки, получившие радикальный курс СЛТ по стандартной схеме. Интратуморальное введение лекарственных препаратов проводилось под УЗ-контролем (в режиме реального времени) и препарат вводился в «гипоксические» зоны опухоли. СЛТ (во всех группах) осуществлялось однотипно: ДЛТ на гамма-терапевтических аппаратах с источником ^{60}Co («Teragam», «Sirus») или линейном ускорителе («Clinac-600») в режиме динамического фракционирования: вначале РОД 4Гр х ч/день до СОД (т.А,т.В) 20Гр, далее РОД 2Гр (с блоком т.А, м/пузыря, прямой кишки) до СОД (т.В) 40-44Гр. Внутриволостное облучение проводилось на аппарате «Агат-ВТ» высокой мощности дозы (HDR) с автоматизированной подачей радиоактивного источника ^{60}Co (remout afterloading) в РОД 5Гр х 2 р/неделю до СОД(т.А) 40-50Гр или РОД 7Гр х 1 р/неделю до СОД(т.А) 42-49Гр.

Отдаленные результаты лечения были оценены по расчетам трехлетней выживаемости больных РШМ (общей

и безрецидивной) по методу Kaplan-Meier [16].

Результаты и обсуждение

Возраст женщин варьировал в 1-группе – 28-80 лет (медиана - 52,2±5,4 года), во 2-группе – 30-78 лет (медиана - 54,7±5,7 года), в контрольной группе - 27-74 лет (медиана - 50,6±5,3 года). По гистотипу преобладал плоскоклеточный неороговевающий рак: в 1-группе - 70,0±7,2%, во 2-группе и в контроле - 62,5±7,6%. Стадия опухолевого процесса была установлена по классификации FIGO, отмечено преобладание в 1-группе - РШМ II стадии (62,5%), во 2-группе - III стадии (70,0%), в контроле – II стадии (60,0%).

Важным критерием эффективности радиосенсибилизации РШМ, а также в оценке прогноза общего исхода лечения явились расчеты регрессии первичной опухоли шейки матки (таблица).

Таблица – Регрессия опухоли шейки матки на этапах лечения

Группы больных	Стадия	Регрессия объема опухоли (%)	
		при 20Гр	после лечения
1-основная группа	II	41,6%	86,9%
	III	48,4%	90,7%
	Итого	44,2%	88,9%
2-основная группа	II	50,2%	94,3%
	III	59,4%	95,8%
	Итого	55,5%	95,2%
Контрольная группа	II	35,9%	86,6%
	III	34,6%	86,8%
	Итого	35,4%	85,9%

Наибольшая регрессия первичного объема опухоли наблюдалась во 2-группе и процент регрессии опухоли составил: при 20Гр - 50,2% (II стадия) и 59,4% (III стадия), после завершения лечения - 94,3% (II стадия) и 95,8% (III стадия). Итак, наибольшая положительная динамика отмечалась у больных РШМ, получивших СЛТ на фоне интратуморального введения 5-Фу в комбинации с пероральным приёмом кетонала (ингибитор ЦОГ-2). Индекс эффективности лечения во 2-группе был в 2,3 раза выше показателя 1-группы и в 2,9 раз - контрольной.

Результаты лечения были прослежены у всех 120 пациенток. Сроки наблюдения составили: в 1-группе - 9-43 мес. (медиана - 30,5±7,3 мес.); во 2-группе - 4-38 мес. (медиана - 32,4±7,4 мес.); в контроле - 2-44 мес. (медиана - 31,8±7,4 мес.). Расчет показателей трехлетней выживаемости показал, что в основных группах общая выживаемость больных была одинаковой и составила 87,5±7,4%, тогда как в контроле он был ниже - 77,5±6,5% ($p<0,05$). При сравнении результатов безрецидивной выживаемости видно, что показатели основных групп (СЛТ на фоне радиосенсибилизации) лучше аналогичных данных контрольной группы (соответственно – 75,0±7,1% и 80,0±6,3% против 62,5±5,3%).

Расчет выживаемости в зависимости от стадии злокачественного процесса показал, что во 2-группе у больных со II стадией РШМ при трехлетнем сроке наблюдения отмечалась 100% общая выживаемость, тогда как в 1-группе он составил 88,0±8,3%, а в контроле - 83,3±7,6%. При III стадии РШМ процент трёхлетней выживаемости был наиболее высок у больных 1-группы (86,7±7,8%), во 2-группе он составлял 82,1±7,4%, а в контроле – 68,7±6,4%.

Трёхлетняя безрецидивная выживаемость больных РШМ в целом составила при II стадии - 78,7±7,7%, при III стадии - 66,1±5,7%. При сравнении данных изучаемых групп оказалось, что выживаемость в основных группах была выше показателей контроля. Безрецидивная выжи-

ваемость составила при II стадии - 80,0% (1-группа) и 100% (2-группа), тогда как в контроле - 62,5%; при III стадии - 66,7% (1-группа) и 71,4% (2-группа), в контроле - 56,2%.

В анализируемый период времени в 1-группе было отмечено 5 случаев смерти больных РШМ (12,5%) в разные сроки наблюдения (от 9 до 31 месяца) после лечения. Причиной гибели пациенток явилось - рецидивирование и местное прогрессирование у 4 пациенток (10,0%), генерализация процесса у 1 пациентки (2,5%). У 1 пациентки (2,5%) через 23 месяца после лечения был выявлен внутриорганный солитарный метастаз печени и в нижней трети влагалища. К настоящему времени она находится в удовлетворительном состоянии под динамическим наблюдением после проведения противорецидивных курсов химиолучевой терапии. Среди больных 2-группы в течение 3-х лет наблюдения отмечено также 5 случаев смерти больных (12,5%) в сроки от 4 до 12 месяцев после завершения лечения. При этом двое из них (5,0%) погибли от декомпенсированных форм сопутствующих заболеваний: прогрессирующего злокачественного течения системной красной волчанки (n-1) и острой сердечно-сосудистой недостаточности (n-1). В контрольной группе количество умерших больных составило 9 женщин (22,5%) в сроки от 2 до 28 месяцев. Причиной смерти больных РШМ явились: рецидивирование и местное прогрессирование у 7 женщин (17,5%), генерализация процесса у 2 пациенток (5,0%). К тому же, у 3 больных (7,5%) диагностировано метастатическое поражение грудных, поясничных, пояснично-крестцовых отделов позвоночника (получили химиолучевую терапию, находятся под динамическим наблюдением); у 2-х (5,0%) выявлены множественные метастазы легких (получают курсы системной ПХТ); у 2 (5,0%) - метастатическое поражение печени (получают курсы системной ПХТ), у 3 (7,5%) - метастатическое поражение лимфоузлов малого таза и отдалённых лимфоузлов (забрюшинные, надподключичные); у 3 (7,5%) - солитарные метастазы во влагалище; у 2 (5,0%) - местное рецидивирование злокачественного процесса. Иначе говоря, среди больных контрольной группы отмечен более высокий процент смертности и случаев прогрессирования основного заболевания по сравнению с группами больных, получавших СЛТ на фоне радиосенсибилизации.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о наличии более выраженного положительного эффекта при облучении больных РШМ на фоне радио-

сенсибилизации опухоли ингибиторами ЦОГ-2 с малыми дозами цитостатиков. Отмечено улучшение показателей общей и безрецидивной трехлетней выживаемости среди больных основных групп по сравнению с контролем.

Литература

- Rose P.G. Locally advanced cervical carcinoma. The role of chemotherapy // *Semin Oncol* 1994; Vol.21(1): 47-53.
- Ермакова Н.А. Роль химиотерапии на различных этапах лечения рака шейки матки. // *Практ. онкология*, 2002. - 3(3).
- Brock T.G., McNish R.W., Peters-Golden M. Arachidonic acid is preferentially metabolized by cyclooxygenase-2 to prostacyclin and prostaglandin E2. // *J Biol Chem* 1999; Vol.274: 11660-6.
- Gately S. The contributions of cyclooxygenase-2 to tumor angiogenesis. // *Cancer Metastasis Rev* 2000; Vol.19. - №1(2): 19-27.
- Stolina M., Sharma S., Lin Y., et al. Specific inhibition of cyclooxygenase-2 restores antitumor reactivity by altering the balance of IL-10 and IL-12 synthesis. // *The journal of immunology*, 2000; Vol.164: 361-370.
- Pyo H., Choy H., Amorino G.P., et al. A selective cyclooxygenase-2 inhibitor, NS-398, enhances the effect of radiation in vitro and in vivo preferentially on the cells that express cyclooxygenase-2. // *Clinical cancer research* 2001; Vol.7: 2998-3005.
- Cronstein B.N. Cyclooxygenase-2-selective inhibitors: translating pharmacology into clinical utility. // *Cleve Clin J Med* 2002; Vol.69: 13-19.
- Cutolo M., Straub R.H. Anti-inflammatory mechanisms of methotrexate in rheumatoid arthritis // *Ann Rheum Dis* 2001; Vol.60: 729-735.
- Chan E.S., Cronstein B.N. Molecular action of methotrexate in inflammatory diseases // *Arthritis Res* 2002; Vol.4(4): P.266-273.
- Cooper R.A., Wilks D.P., Logue J.P. et al. Tumor angiogenesis correlates with survival in carcinoma of the cervix treated with radiotherapy. // *Clin Cancer Res* 1998; 4: 2795-2800.
- Ogino M., Minoura S. Indomethacin increases the cytotoxicity of cisplatin and 5-fluorouracil in the human uterine cervical cancer cell lines SKG-2 and HKUS by increasing the intracellular uptake of the agents. // *Int J Clin Oncol* 2001; 6(2): 84-9.
- Ferrandina G., Lauriola L., Distefano MG, et al. Increased cyclooxygenase-2 expression is associated with chemotherapy resistance and poor survival in cervical cancer. // *Journal of clinical oncology*, Vol.20, Issue 4 (February), 2002: 973-981.
- Камптова-Полевая Е.Б. Иммунотерапия рака молочной железы. // *Вестник ОНИ АМН России*, 1994. - 1, С.47-54.
- Kim B., Warnaka P. Indomethacin-enhanced immunotherapy of pulmonary metastases using IL-2- α and IFN- α . // *Surgery* 1989; 106: 248-256.
- Wahebo HJ, Riley T, Katz D. et al. Indomethacin sensitive suppressor-cell activity in head and neck cancer patients. // *Cancer*, 1988; 61: 462-474.
- Kaplan E.L., Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. // *I Am Stat Assoc* 1958; Vol.(53): 457-481.